수리논술 기출

한국항공대 2026학년도 공학계열 [문제 2] 완성 답안과 채점 포인트

등비수열과 등차수열 조건을 사인법칙·코사인법칙으로 옮기는 [문제 2-1]과, 정사각형 안의 점을 **90° 회전**시켜 넓이를 구하는 [문제 2-2]로 이루어진 50점 문항입니다. **답만 쓰면 0점**이라고 문제지에 적혀 있어, 과정 한 줄 한 줄이 점수입니다.

출제 범위	수학, 수학I(사인법칙·코사인법칙, 등차·등비수열), 미적분(삼각함수의 덧셈정리)
배점 · 시간	50점 (2-1 25점 · 2-2 25점, 대학 제시 예상 소요 시간 45분) · 시험 전체 90분, 2문제
문항 출처	한국항공대학교 「2026학년도 선행학습 영향평가 보고서」 문항카드 [논술고사 공학계열 2번]

2027학년도 시험 정보. 공학계열(공과대학, AI융합대학, 자유전공학부 공학적성) 논술은 **2026년 11월 21일(토) 오전 10:00~11:30**, 90분 동안 수리논술 2문항이며 출제 범위는 수학, 수학I·II, 미적분입니다. **논술 100%**로 선발하고, 수능 최저학력기준은 **국어·수학·영어·탐구(1과목) 중 2개 영역 등급 합 6 이내**(한국사 응시 필수)입니다. 2027학년도 수시모집요강 기준입니다.

문항 요약

[문제 2] — 우리동네 입시연구소가 정리한 요약

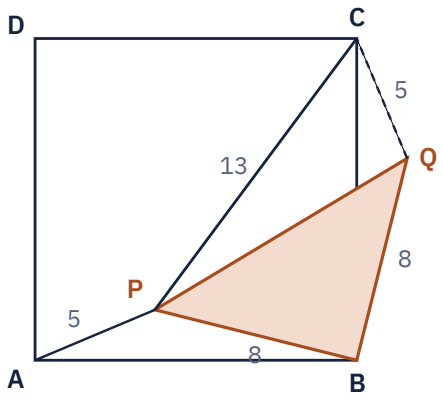
[문제 2-1] (25점) 삼각형 ABC에서 $\overline{\mathrm{BC}}=a$, $\overline{\mathrm{CA}}=b$, $\overline{\mathrm{AB}}=c$가 이 순서대로 공비가 r인 등비수열을 이루고, $\sin(B-A)$, $\sin A$, $\sin C$가 이 순서대로 등차수열을 이룬다. (1) $\cos A$ (2) $\cos B$ (3) $\dfrac{\sin B}{\sin A}$ (4) $\dfrac{\sin C}{\sin A}$를 r의 식으로 나타내고, 이를 이용하여 (5) r^2의 값을 구한다.

[문제 2-2] (25점) 정사각형 ABCD의 내부에 $\overline{\mathrm{PA}}=5$, $\overline{\mathrm{PB}}=8$, $\overline{\mathrm{PC}}=13$인 점 P가 있다. 삼각형 PAB를 점 B를 중심으로 시계 방향으로 90° 회전시킨 삼각형을 QCB라 할 때, (1) $\overline{\mathrm{PQ}}$ (2) $\cos(\angle\mathrm{CPQ})$ (3) $\sin(\angle\mathrm{CPQ})$ (4) $\cos(\angle\mathrm{BPC})$를 구하고, 이를 이용하여 (5) 정사각형 ABCD의 넓이를 구한다.

답만 쓰면 0점 처리됩니다. 문항 원문은 한국항공대학교 입학처가 공개한 「2026학년도 선행학습 영향평가 보고서」에서 확인할 수 있습니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

먼저 그림으로 읽기 — [문제 2-2]



△PAB를 B 중심으로 **시계 방향 90°** 돌리면 △QCB

BP = BQ = 8, ∠PBQ = 90°

→ △PBQ는 직각이등변삼각형

→ PQ = 8√2, ∠BPQ = 45°

QC = PA = 5 (합동)

세 변 13, 8√2, 5를 아는 △CPQ에서

∠CPQ를 구하고 45°를 더하면 ∠BPC

핵심 관찰. [문제 2-1]은 세 변을 $a,\ ar,\ ar^2$으로 놓으면 a가 모두 약분되어 **r만의 식**이 됩니다. [문제 2-2]는 회전 한 번으로 $\overline{BP}=\overline{BQ}$, $\angle PBQ=90^\circ$가 생겨 $\angle BPQ=45^\circ$가 저절로 나오고, 흩어져 있던 5, 8, 13이 삼각형 CPQ 하나에 모입니다.

완성 답안

[문제 2-1] (1)·(2) — 코사인법칙

$a,\ b,\ c$가 이 순서대로 공비가 r인 등비수열이므로 $b=ar$, $c=ar^2$이다($r>0$). 코사인법칙에 의하여

$$\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=\frac{a^2r^2+a^2r^4-a^2}{2\cdot ar\cdot ar^2}=\frac{r^4+r^2-1}{2r^3}$$

$$\cos B=\frac{c^2+a^2-b^2}{2ca}=\frac{a^2r^4+a^2-a^2r^2}{2\cdot ar^2\cdot a}=\frac{r^4-r^2+1}{2r^2}$$

답: (1) $\dfrac{r^4+r^2-1}{2r^3}$ (2) $\dfrac{r^4-r^2+1}{2r^2}$

[문제 2-1] (3)·(4) — 사인법칙

사인법칙 $\dfrac{a}{\sin A}=\dfrac{b}{\sin B}=\dfrac{c}{\sin C}$에 의하여

$$\frac{\sin B}{\sin A}=\frac{b}{a}=\frac{ar}{a}=r,\qquad \frac{\sin C}{\sin A}=\frac{c}{a}=\frac{ar^2}{a}=r^2$$

답: (3) r (4) r^2

[문제 2-1] (5) — 등차중항과 덧셈정리

$\sin(B-A),\ \sin A,\ \sin C$가 이 순서대로 등차수열을 이루므로 $2\sin A=\sin(B-A)+\sin C$이다. 덧셈정리에 의하여 $\sin(B-A)=\sin B\cos A-\cos B\sin A$이므로

$$2\sin A=\sin B\cos A-\sin A\cos B+\sin C$$

A는 삼각형의 한 각이므로 $\sin A\neq 0$이다. 양변을 $\sin A$로 나누고 (1)~(4)를 대입하면

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

$$2 = r \cdot \frac{r^4 + r^2 - 1}{2r^3} - \frac{r^4 - r^2 + 1}{2r^2} + r^2 = \frac{(r^4 + r^2 - 1) - (r^4 - r^2 + 1)}{2r^2} + r^2 = 1 - \frac{1}{r^2} + r^2$$

양변에 r^2을 곱하여 정리하면 $r^4 - r^2 - 1 = 0$이다. r^2에 대한 이차방정식으로 풀면 $r^2 = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$이고, $r^2 > 0$이므로 $r^2 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$이다.

(확인: 이때 $r \approx 1.27$이고 $1 + r > r^2$이므로 세 변 $a,\ ar,\ ar^2$은 실제로 삼각형을 이룬다.)

답: (5) $r^2 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$

[문제 2-2] (1) — 회전으로 생기는 직각이등변삼각형

삼각형 QCB는 삼각형 PAB를 점 B를 중심으로 90° 회전시킨 것이므로 두 삼각형은 합동이고 $\overline{\mathrm{BQ}} = \overline{\mathrm{BP}} = 8$, $\overline{\mathrm{QC}} = \overline{\mathrm{PA}} = 5$, $\angle \mathrm{PBQ} = 90^\circ$이다.

따라서 삼각형 PBQ는 $\angle \mathrm{PBQ} = 90^\circ$인 직각이등변삼각형이고 $\overline{\mathrm{PQ}} = \sqrt{2} \times 8 = 8\sqrt{2}$, $\angle \mathrm{BPQ} = 45^\circ$이다.

답: (1) $8\sqrt{2}$

[문제 2-2] (2)·(3) — 삼각형 CPQ

삼각형 CPQ에서 $\overline{\mathrm{PC}} = 13$, $\overline{\mathrm{PQ}} = 8\sqrt{2}$, $\overline{\mathrm{QC}} = 5$이므로 코사인법칙에 의하여

$$\cos(\angle \mathrm{CPQ}) = \frac{13^2 + (8\sqrt{2})^2 - 5^2}{2 \cdot 13 \cdot 8\sqrt{2}} = \frac{169 + 128 - 25}{208\sqrt{2}} = \frac{272}{208\sqrt{2}} = \frac{17\sqrt{2}}{26}$$

$\angle \mathrm{CPQ}$는 삼각형의 한 각이므로 $0 < \angle \mathrm{CPQ} < \pi$이고 $\sin(\angle \mathrm{CPQ}) > 0$이다.

$$\sin(\angle \mathrm{CPQ}) = \sqrt{1 - \left(\frac{17\sqrt{2}}{26}\right)^2} = \sqrt{1 - \frac{578}{676}} = \sqrt{\frac{98}{676}} = \frac{7\sqrt{2}}{26}$$

답: (2) $\frac{17\sqrt{2}}{26}$ (3) $\frac{7\sqrt{2}}{26}$

[문제 2-2] (4)·(5) — 45°를 더하고 코사인법칙

$\angle \mathrm{BPC} = \angle \mathrm{BPQ} + \angle \mathrm{CPQ} = 45^\circ + \angle \mathrm{CPQ}$이므로 덧셈정리에 의하여

$$\cos(\angle \mathrm{BPC}) = \cos 45^\circ \cos(\angle \mathrm{CPQ}) - \sin 45^\circ \sin(\angle \mathrm{CPQ}) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{17\sqrt{2}}{26} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{7\sqrt{2}}{26} = \frac{17 - 7}{26} = \frac{5}{13}$$

정사각형의 한 변의 길이를 $\overline{\mathrm{BC}}$라 하면 삼각형 PBC에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{\mathrm{BC}}^2 = 13^2 + 8^2 - 2 \cdot 13 \cdot 8 \cdot \frac{5}{13} = 169 + 64 - 80 = 153$$

정사각형 ABCD의 넓이는 $\overline{\mathrm{BC}}^2$이므로 153이다.

답: (4) $\frac{5}{13}$ (5) 153

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

다른 풀이 — [문제 2-2]를 좌표로 확인하기

$\mathrm{A}(0,0)$, $\mathrm{B}(s,0)$, $\mathrm{C}(s,s)$, $\mathrm{P}(x,y)$로 놓으면 $\overline{\mathrm{PA}}^2 = 25$, $\overline{\mathrm{PB}}^2 = 64$에서 $x = \dfrac{s^2-39}{2s}$, $\overline{\mathrm{PB}}^2 = 64$와 $\overline{\mathrm{PC}}^2 = 169$에서 $y = \dfrac{s^2-105}{2s}$입니다. 이를 $x^2+y^2=25$에 넣고 $t=s^2$으로 정리하면

$$t^2 - 194t + 6273 = 0, \qquad t = 153 \text{ 또는 } t = 41$$

인데, $t=41$이면 $y<0$이 되어 P가 정사각형 밖에 놓이므로 버립니다. 넓이는 153으로 같습니다. 시험에서는 문제가 (1)~(4)를 이용하라고 했으므로 위의 완성 답안 흐름으로 써야 하지만, **검산용**으로는 이 방법이 빠릅니다.

채점 포인트와 점수를 잃기 쉬운 곳

한국항공대가 공개한 채점 기준은 다음과 같습니다. 2-1: (1) 코사인법칙으로 $\cos A$ 3.5점, (2) $\cos B$ 3.5점, (3) 사인법칙으로 $\dfrac{\sin B}{\sin A}$ 2.5점, (4) $\dfrac{\sin C}{\sin A}$ 2.5점, (5) (1)~(4)를 활용한 r^2 **13점**(예시답안의 단계 표시: 등차중항과 덧셈정리 4점, $r^4 - r^2 - 1 = 0$ 5점, 양수 조건으로 답 4점). 2-2: (1) 합동으로 $\overline{\mathrm{PQ}}$ 4점, (2) 코사인법칙으로 $\cos(\angle\mathrm{CPQ})$ 5점, (3) $\sin(\angle\mathrm{CPQ})$ 5점, (4) $\cos(\angle\mathrm{BPC})$ 5점, (5) 코사인법칙으로 $\overline{\mathrm{BC}}^2$ 6점.

문항	대학 채점 기준	놓치기 쉬운 곳
2-1 (5)	13점: 등차중항 → 덧셈정리 → 4차식 → 양수 조건	$\sin A$로 나눌 때 "$\sin A \neq 0$" 한 줄, 마지막에 $r^2 = \dfrac{1-\sqrt{5}}{2}$를 버리는 이유($r^2>0$)가 각각 점수 구간의 끝입니다.
2-2 (1)	합동 활용 4점	$\overline{\mathrm{PQ}} = 8\sqrt{2}$만 쓰면 근거가 없습니다. "합동이므로 $\overline{\mathrm{BP}} = \overline{\mathrm{BQ}}$, 회전각이 90°"를 먼저 씁니다.
2-2 (3)·(4)	각 5점	sin의 부호를 정하는 근거(삼각형의 한 각), $\angle\mathrm{BPC} = 45^\circ + \angle\mathrm{CPQ}$로 나누는 근거($\angle\mathrm{BPQ} = 45^\circ$)가 빠지기 쉽습니다.

1 **답만 쓰면 0점**
문제지에 직접 적혀 있는 조건입니다. 소문항마다 어떤 법칙을 썼는지 첫 줄에 이름을 적으세요(코사인법칙에 의하여, 사인법칙에 의하여, 덧셈정리에 의하여).

2 **등비수열은 $a,\ ar,\ ar^2$으로**
b, c를 따로 두면 식이 길어지고 r만의 식이 나오지 않습니다. 첫 줄에 놓는 방식을 정하면 (1)~(4)가 한 줄씩 끝납니다.

3 **"$\sin A \neq 0$"과 "$r^2 > 0$"**
나누기 전과 근을 버리기 전에 각각 한 줄. 13점 문항의 마지막 점수가 여기에 걸려 있습니다.

4 **45°는 그냥 나오지 않는다**
직각이등변삼각형이라는 문장이 있어야 $\angle\mathrm{BPQ} = 45^\circ$를 쓸 수 있습니다.

5 **넓이는 한 변의 제곱**
$\overline{\mathrm{BC}} = \sqrt{153}$에서 멈추면 묻는 것(넓이)에 답하지 않은 답안이 됩니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

대학 예시답안과 비교

항목	대학 예시답안	이 자료의 답안
[문제 2-1]	$a,\ ar,\ ar^2$으로 코사인·사인법칙, 등차중항과 덧셈정리로 $r^4 - r^2 - 1 = 0, r^2 > 0$으로 답	같은 흐름 + $a > 0,\ r > 0$을 명시하고, 구한 r로 삼각형이 실제로 만들어지는지 확인
[문제 2-2]	합동과 90° 회전으로 직각이등변, 삼각형 CPQ에서 코사인법칙, 45° 덧셈정리, 삼각형 PBC에서 코사인법칙	같은 흐름 + 좌표로 넓이를 다시 구하는 검산 방법

최종 답 $r^2 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, $\overline{PQ} = 8\sqrt{2}$, $\cos(\angle CPQ) = \frac{17\sqrt{2}}{26}$, $\sin(\angle CPQ) = \frac{7\sqrt{2}}{26}$, $\cos(\angle BPC) = \frac{5}{13}$, 넓이 153은 대학 예시답안과 같습니다 (정사각형과 점 P를 좌표로 만들어 실제 회전과 각을 계산하는 코드로 검산함). 문항 원문과 대학 예시답안은 한국항공대학교 입학처 홈페이지에 공개된 선행학습 영향평가 보고서에서 확인할 수 있습니다.

우리동네 입시연구소

입시 수학 18년 · 중학생부터 재수생까지. 현장에서 본 입시를 블로그에 적고, 자료는 오픈채팅방에서 먼저 나눕니다.

블로그
대학별 기출에서 갈리는 지점, 수리논술 답안 작성법
blog.naver.com/kwon_th

자료 공유 오픈채팅방
입시 일정 알림 · 기출 풀이 자료 먼저 받기
open.kakao.com/o/plI61EOi

유튜브 쇼츠
블로그 글을 1분 영상으로 정리
youtube.com/@uridongne_ipsi

대화 없이 자료만 받아보는 방이라 부담 없이 들어오셔도 됩니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소

이 자료의 답안·해설·채점 포인트는 우리동네 입시연구소가 직접 작성한 자료입니다. 허락 없이 다른 곳에 옮기거나 배포하지 말아 주세요. 친구나 학부모님께 공유하실 때는 **출처(우리동네 입시연구소)**를 꼭 밝혀주세요.

문항 출처: 한국항공대학교 「2026학년도 선행학습 영향평가 보고서」 문항카드 [논술고사 공학계열 2번](논술우수자전형 공학계열 문제 2). 2027학년도 시험 정보: 한국항공대학교 2027학년도 수시모집요강. 문항은 우리동네 입시연구소가 요약해 소개했으며, 문항 원문의 저작권은 한국항공대학교에 있습니다. 답안·해설·채점 포인트는 우리동네 입시연구소가 작성했으며, 대학의 공식 채점 결과와 다를 수 있습니다.